

Группа К3121

К работе допущен 24.03.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы

Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Измерение периода затухающих колебаний.
- 2) Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
- 3) Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
- 4) Определение преобладающего типа трения.
- 5) Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования

Затухающие колебания физического маятника, трение в маятнике.

4. Метод экспериментального исследования

Проведение измерений времени колебаний физического маятника, получение экспериментальных данных, вычисление необходимых величин.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Период $T = \frac{t}{N}$, $t = nT$.

Зависимость $A(t)$ (линейная при сухом трении):

$$A(nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_z = a + k \cdot nT.$$

- Ширина зоны застоя: $\Delta\varphi_z = -\frac{k \cdot T}{4}$.

- Количество периодов: $Z_{\text{теор}} = \frac{a}{k \cdot T}$.

Зависимость $\ln \frac{A}{A_0}(t)$ (линейная при вязком трении):

$$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t = a + kt.$$

- Коэффициент затухания: $\beta = -\frac{a}{t} - k \approx |k|$.

- Время затухания: $\tau = \frac{1}{\beta}$.

Расстояние до центра для груза, расположенного краем на риске n:

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{b}{2}.$$

Момент инерции грузов:

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2 + \frac{b^2}{3})$$

Зависимость колебаний маятника от момента инерции грузов $T^2(I_{\text{гр}})$:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{mgl} I_{\text{гр}} + \frac{4\pi^2}{mgl} I_0 = k \cdot I_{\text{гр}} + a$$

- Значение ml через угловой коэффициент b : $ml = \frac{4\pi^2}{gk}$

- Значение I_0 через a и k : $I_0 = \frac{a}{k}$

Момент инерции конструкции маятника (теоретический):

$$I_0 = 4I_{\text{стер}} + I_{\text{ступ}} = 4\left(\frac{m_{\text{стер}}L^2}{3} + m_{\text{стер}}r^2\right) + \frac{1}{2}m_{\text{ступ}}R_{\text{ступ}}^2$$

Значение ml через верхний и нижний грузы:

$$ml = m_{\text{низ}}R_{\text{низ}} - m_{\text{верх}}R_{\text{верх}}$$

Формулы для обработки прямых многократных измерений:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}, \quad \Delta_{\bar{x}} = t_{\alpha, n} \cdot \sigma_{\bar{x}}, \quad \Delta_x = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{ux}\right)^2}.$$

Расчёт погрешности суммы (способ 1):

$$\Delta_z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\Delta_b\right)^2 + \dots}, \quad \varepsilon_z = \frac{\Delta_z}{\bar{z}} \cdot 100\%.$$

Расчёт погрешности произведения (способ 2):

$$\varepsilon_z = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln z}{\partial a}\Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln z}{\partial b}\Delta_b\right)^2 + \dots} \cdot 100\%, \quad \Delta_z = \frac{\bar{z} \cdot \varepsilon_z}{100\%}.$$

Параметры установки:

- $m_{\text{тяж}} = m_{\text{бок}} = m_{\text{верх}} = (401 \pm 2) \text{ г}$ – массы регулировочных грузов,
- $b = (40.0 \pm 0.1) \text{ мм}$ – размер регулировочных грузов вдоль спицы,
- $l_0 = (25.2 \pm 0.2) \text{ мм}$ – расстояние между рисками,
- $l_1 = (57.0 \pm 0.2) \text{ мм}$ – расстояние от оси вращения до первой риски,
- $m_{\text{стерж}} = (95.0 \pm 0.2) \text{ г}$ – масса стержня, на котором закреплены регулировочные грузы,
- $L = (22.0 \pm 0.2) \text{ см}$ – длина стержня,
- $r = (25.0 \pm 0.2) \text{ мм}$ – расстояние от оси вращения до точки крепления стержня,
- $m_{\text{ст}} = (393 \pm 0.5) \text{ г}$ – масса ступицы,
- $r_{\text{ст}} = (24.0 \pm 0.2) \text{ мм}$ – радиус ступицы.

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Δ_u
Шкала	60°	1°/дел.	1°
Секундомер	600 с	0.01 с/дел	0.01 с

7. Схема установки

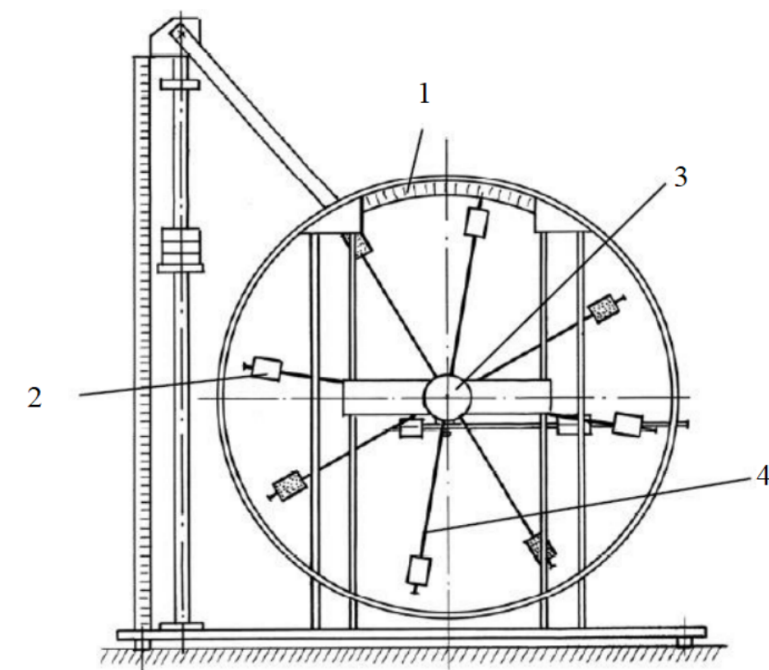


Рисунок 1 — Схема установки

Состав установки: (1) шкала, (2) груз, (3) рукоятка сцепления, (4) передняя крестовина.

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Результаты измерения $N = 10$ колебаний маятника из положения $\varphi_{\text{шк}} = 0$:

$$t_1 = 18.21 \pm 0.01\text{с}, t_2 = 18.24 \pm 0.01\text{с}, t_3 = 18.24 \pm 0.01\text{с}$$

В таблице 2 представлены результаты 3х измерений времени затухания, количество колебаний до полной остановки маятника $Z_{\text{экс}} = \dots$

Таблица 2 — Время затухания до определённой амплитуды отклонения $\varphi_{\text{шк}}$

Амплитуда отклонения Время	25°	20°	15°	10°	5°	0°
$t_1, \text{с}$	40.40	83.97	137.03	206.86	298.28	491.66
$t_2, \text{с}$	40.58	88.05	141.00	211.54	299.46	486.34
$t_3, \text{с}$	42.20	87.70	140.71	209.64	301.02	488.55
$\bar{t}, \text{с}$	41.1 ± 2.5	87 ± 6	140 ± 5	209 ± 6	299.6 ± 3.4	489 ± 7

В таблице 3 представлены результаты измерения времени $N = 5$ колебаний маятника из положения $\varphi_{\text{шк}} = 15^\circ$ при разных положениях боковых грузов.

Таблица 3 — Время колебаний маятника при разных положениях грузов

Положение боковых гр	$t_1, \text{с}$	$t_2, \text{с}$	$t_3, \text{с}$	$\bar{t}, \text{с}$	$T, \text{с}$
0.5 рисок	7.80	7.82	7.87	7.83 ± 0.09	1.566 ± 0.018
1 риска	7.96	7.95	8.04	7.98 ± 0.12	1.597 ± 0.025
2 риски	8.48	8.48	8.47	8.477 ± 0.016	1.6953 ± 0.0032
3 риски	9.04	9.10	9.07	9.07 ± 0.07	1.814 ± 0.015
4 риски	9.59	9.53	9.63	9.58 ± 0.13	1.917 ± 0.025
5 рисок	10.34	10.4	10.38	10.37 ± 0.08	2.075 ± 0.015
5.5 рисок	10.83	10.87	10.87	10.86 ± 0.06	2.171 ± 0.012
6 рисок	11.15	11.16	11.12	11.14 ± 0.05	2.229 ± 0.010
6.5 рисок	11.82	11.86	11.85	11.84 ± 0.05	2.369 ± 0.010

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Задание 1

Среднее время 10 колебаний $\bar{t} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3} = (18.23 \pm 0.04)\text{с}$, $\varepsilon = 0.24\%$.

Период колебания маятника $T = \frac{\bar{t}}{10} = (1.823 \pm 0.004)\text{с}^2$, $\varepsilon = 0.24\%$.

Методом обработки множественных измерений заполнил столбцы $\bar{t}$ и T таблицы 2. По МНК вычислил зависимости:

$$A(t) = 24 - 0.055t$$
$$\ln \frac{A}{A_0}(t) = 0.13 - 0.0062t$$

Преобладает **вязкое трение**, т.к. относительная погрешность углового коэффициента $\ln \frac{A}{A_0}(t)$ меньше ($11\% < 29\%$).

Угловой коэффициент $k = -0.0062 \pm 0.0007$, $\varepsilon = 11\%$

Коэффициент затухания: $\beta = |k| = (0.0062 \pm 0.0007)\text{с}^{-1}$, $\varepsilon = 11\%$

Время затухания: $\tau = \frac{1}{\beta} = (161 \pm 17)\text{с}$, $\varepsilon = 11\%$

Задание 2

Расстояние до верхних и нижних грузов:

$$R_{\text{верх}} = (0.07700 \pm 0.00014)\text{м}$$

$$R_{\text{ниж}} = (0.2030 \pm 0.0007)\text{м}$$

Расстояние до боковых грузов, момент инерции всех грузов и квадрат периода приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Определение характеристик маятника

Риски	$R_{\text{бок}}$, м	$I_{\text{гр}}$, кг · м ²	T^2 , с ²
0.5	0.06440 ± 0.00015	0.02244 ± 0.00016	2.45 ± 0.06
1	0.07700 ± 0.00014	0.02387 ± 0.00016	2.55 ± 0.08
2	0.10220 ± 0.00019	0.02749 ± 0.00018	2.874 ± 0.011
3	0.12740 ± 0.00030	0.03213 ± 0.00020	3.29 ± 0.05
4	0.1526 ± 0.0004	0.03779 ± 0.00022	3.7 ± 0.1
5	0.1778 ± 0.0006	0.04447 ± 0.00026	4.30 ± 0.06
5.5	0.1904 ± 0.0006	0.04819 ± 0.00028	4.71 ± 0.05
6	0.2030 ± 0.0007	0.05217 ± 0.00030	4.97 ± 0.05
6.5	0.2156 ± 0.0007	0.05640 ± 0.00033	5.61 ± 0.05

По данным таблицы и МНК была вычислена зависимость:

$$T^2 = 0.4 + 90I_{\text{гр}}$$

Угловой коэффициент $k = (0.40 \pm 0.11) \frac{c^2}{\text{кг} \cdot \text{м}^2}$, свободный $a = (90 \pm 5)c^2$.

Значение $ml_{\text{эксн}} = \frac{4\pi^2}{gk} = (0.0449 \pm 0.0025) \text{кг} \cdot \text{м}$

Момент инерции $I_{0\text{эксн}} = (0.0044 \pm 0.0012) \text{кг} \cdot \text{м}^2$

В нашем случае слагаемым с b можно пренебречь. Однако при работе с более крупными грузами его следует учитывать.

Задание 3

Расчёт теоретического значения I_0 .

Ступица - цилиндр, ось вращения через центр вращения.

$$I_{\text{ступ}} = \frac{1}{2} m_{\text{ступ}} R_{\text{ступ}}^2 = (0.000113 \pm 0.000001) \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Стержень, закреплённый на расстоянии $r_{\text{стер}}$ от оси вращения через конец, перпендикулярный оси вращения.

$$I_{\text{стер}} = \frac{mL^2}{3} + mr^2 = I_1 + I_2 = (0.001592 \pm 0.000014) \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Момент инерции конструкции маятника

$$I_{0\text{теор}} = 4I_{\text{стер}} + I_{\text{ступ}} = (0.00648 \pm 0.000006) \text{кг} \cdot \text{м}^2$$

Расчёт теоретического значения ml

$$ml_{\text{теор}} = m_{\text{низ}} R_{\text{низ}} - m_{\text{верх}} R_{\text{верх}} = m_{\text{гр}} (R_{\text{низ}} - R_{\text{верх}}) = (0.0505 \pm 0.0005) \text{кг} \cdot \text{м}$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Амплитуда $A_i = \varphi_i$: $\Delta_{A_i} = \Delta_{\varphi}$

Амплитуда под логарифмом $\ln \frac{A_i}{A_0} = \ln \frac{\varphi_i}{\varphi_0}$: $\Delta_{\ln \frac{A_i}{A_0}} = \frac{2}{3} * \sqrt{(\frac{\Delta_{\varphi}}{\varphi_i})^2 + (\frac{\Delta_{\varphi}}{\varphi_0})^2}$

Коэффициент затухания $\beta = |B|$: $\Delta_{\beta} = \Delta_B$

Время затухания $\tau = \frac{1}{\beta}$: $\varepsilon_{\tau} = \frac{\Delta_{\beta}}{\beta} * 100\%$, $\Delta_{\tau} = \frac{\tau * \varepsilon_{\tau}}{100\%} = \frac{\tau * \Delta_{\beta}}{\beta}$

Квадрат периода T^2 : $\Delta_{T^2} = 2t\Delta_t$

Расстояние до центра для груза, расположенного краем на риске n :

$$\Delta_R = \frac{2}{3} \sqrt{(\Delta_{l_1})^2 + ((n-1)\Delta_{l_0})^2 + (\frac{1}{2}\Delta_b)^2}$$

Погрешность момента инерции грузов.

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}} (R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2 + \frac{b^2}{3}) = m_{\text{гр}} * S \text{ (формула 9.1)}$$

$$S = R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2 + \frac{b^2}{3}$$

$$\Delta_S = \sqrt{(2R_{\text{верх}}\Delta_{R_{\text{верх}}})^2 + (2R_{\text{ниж}}\Delta_{R_{\text{ниж}}})^2 + (4R_{\text{бок}}\Delta_{R_{\text{бок}}})^2 + (\frac{4b\Delta_b}{9})^2}$$

$$\varepsilon_{I_{\text{гр}}} = \sqrt{(\frac{\Delta_{m_{\text{гр}}}}{m_{\text{гр}}})^2 + (\frac{\Delta_S}{S})^2} * 100\%, \Delta_{I_{\text{гр}}} = \frac{I_{\text{гр}} * \varepsilon_{I_{\text{гр}}}}{100\%}$$

Значение $ml = \frac{4\pi^2}{gB}$ через угловой коэффициент.

$$\varepsilon_{ml} = \frac{\Delta_B}{B} * 100\% = \varepsilon_B, \Delta_{ml} = \frac{ml\varepsilon_{ml}}{100\%} = \frac{ml\Delta_B}{B}$$

Погрешность теоретического значения I_0 .

$$\Delta_{I_{\text{ступ}}} = I_{\text{ступ}} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta m_{\text{ступ}}}{m_{\text{ступ}}}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta R_{\text{ступ}}}{R_{\text{ступ}}}\right)^2}$$

$$\Delta_{I_{\text{стер}}} = \sqrt{I_1^2 \left(\left(\frac{\Delta m}{m} \right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L} \right)^2 \right) + I_2^2 \left(\left(\frac{\Delta m}{m} \right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r} \right)^2 \right)}$$

$$\Delta_{I_0} = \sqrt{16\Delta_{I_{\text{стер}}}^2 + \Delta_{I_{\text{ступ}}}^2}$$

Погрешность теоретического значения ml .

$$\Delta_{ml} = \sqrt{(R_{\text{ниж}}^2 + R_{\text{верх}}^2)(\Delta m_{\text{гр}})^2 + m_{\text{гр}}^2(\Delta R_{\text{ниж}}^2 + \Delta R_{\text{верх}}^2)}$$

11. Графики

- Рисунок 2 - график зависимости амплитуды колебания от времени $A(t)$.

$$A = 24 - 0.055t$$

- Рисунок 3 - график зависимости логарифма амплитуды от времени $\ln \frac{A}{A_0}(t)$.

$$\ln \frac{A}{A_0} = 0.13 - 0.0062t$$

- Рисунок 4 - график зависимости квадрата периода колебаний от момента инерции грузов на крестовине $T^2(I_{\text{гр}})$.

$$T^2 = 0.4 + 90I_{\text{гр}}$$

12. Окончательные результаты

Преобладающее трение – **вязкое**.

Время затухания:

$$\tau = (161 \pm 17)\text{с}; \quad \varepsilon = 11\%; \quad \alpha = 0.95$$

Значение ml :

$$ml_{\text{эксп}} = (0.0449 \pm 0.0025)\text{кг} \cdot \text{м}; \quad \varepsilon = 6\%; \quad \alpha = 0.95$$

$$ml_{\text{теор}} = (0.0505 \pm 0.0005)\text{кг} \cdot \text{м}; \quad \varepsilon = 1.0\%; \quad \alpha = 0.95$$

Значение I_0 :

$$I_{0\text{эксп}} = (0.0044 \pm 0.0012)\text{кг} \cdot \text{м}^2; \quad \varepsilon = 27\%; \quad \alpha = 0.95$$

$$I_{0\text{теор}} = (0.00648 \pm 0.00006)\text{кг} \cdot \text{м}^2; \quad \varepsilon = 0.9\%; \quad \alpha = 0.95$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы были выполнены поставленные цели: определены периоды колебаний, установлены зависимости амплитуды от времени и квадрата периода от момента инерции.

Экспериментально подтверждено преобладание **вязкого** трения, так как график зависимости $\ln \frac{A}{A_0}(t)$ оказался линейным с относительной погрешностью углового коэффициента 11%, что меньше, чем для сухого трения.

Полученные значения ml и I_0 согласуются с теоретическими расчетами в пределах погрешностей. Расхождения объясняются малым количеством измерений при применении МНК. Большая погрешность $I_{0\text{эксп}}$ (27%) связана с чувствительностью метода наименьших квадратов к разбросу данных и малым количеством измерений вблизи 0.

Зависимость $T^2(I_{\text{гр}})$ оказалась линейной, что и должно быть.

Контрольные вопросы

1. Физический маятник — реальное тело с учётом распределения массы, математический — идеальная точечная масса на невесомой нити.
2. Период математического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

3. Уравнение гармонических колебаний физического маятника:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \omega_0^2\varphi = 0, \quad \text{где } \omega_0^2 = \frac{mgl}{I}$$

4. - Собственная частота — циклическая частота свободных незатухающих колебаний: $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{I}}$
- Период — время, за которое маятник совершает одно полное колебание: $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}}$
- Приведённая длина — длина математического маятника, период колебаний которого совпадает с периодом физического маятника: $L_{\text{пр}} = \frac{I}{ml}$
5. Уравнение затухающих колебаний при вязком трении:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2\beta\frac{d\varphi}{dt} + \omega_0^2\varphi = 0$$

6. Коэффициент затухания $[\beta] = \text{с}^{-1}$.
Логарифмический декремент λ — безразмерная величина.
7. Вязкое трение: экспоненциально затухающая амплитуда $\varphi(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t)$. Сухое трение: линейное уменьшение амплитуды с зоной застоя $\Delta\varphi_3$. Поэтому график будет представлять собой синусоиду, амплитуда которой уменьшается как экспоненциально (из-за вязкого трения), так и ступенчато (из-за сухого трения).
8. Приведенная длина физического маятника **не может** быть меньше расстояния от оси подвеса до центра масс.

По теореме Штейнера момент инерции можно выразить как $I = I_0 + mx^2$, где I_0 — момент инерции центра масс всегда положительный, а значит $mx^2 \leq I \implies x \leq \frac{I}{mx} = L_{\text{пр}}$.

Приложение 1

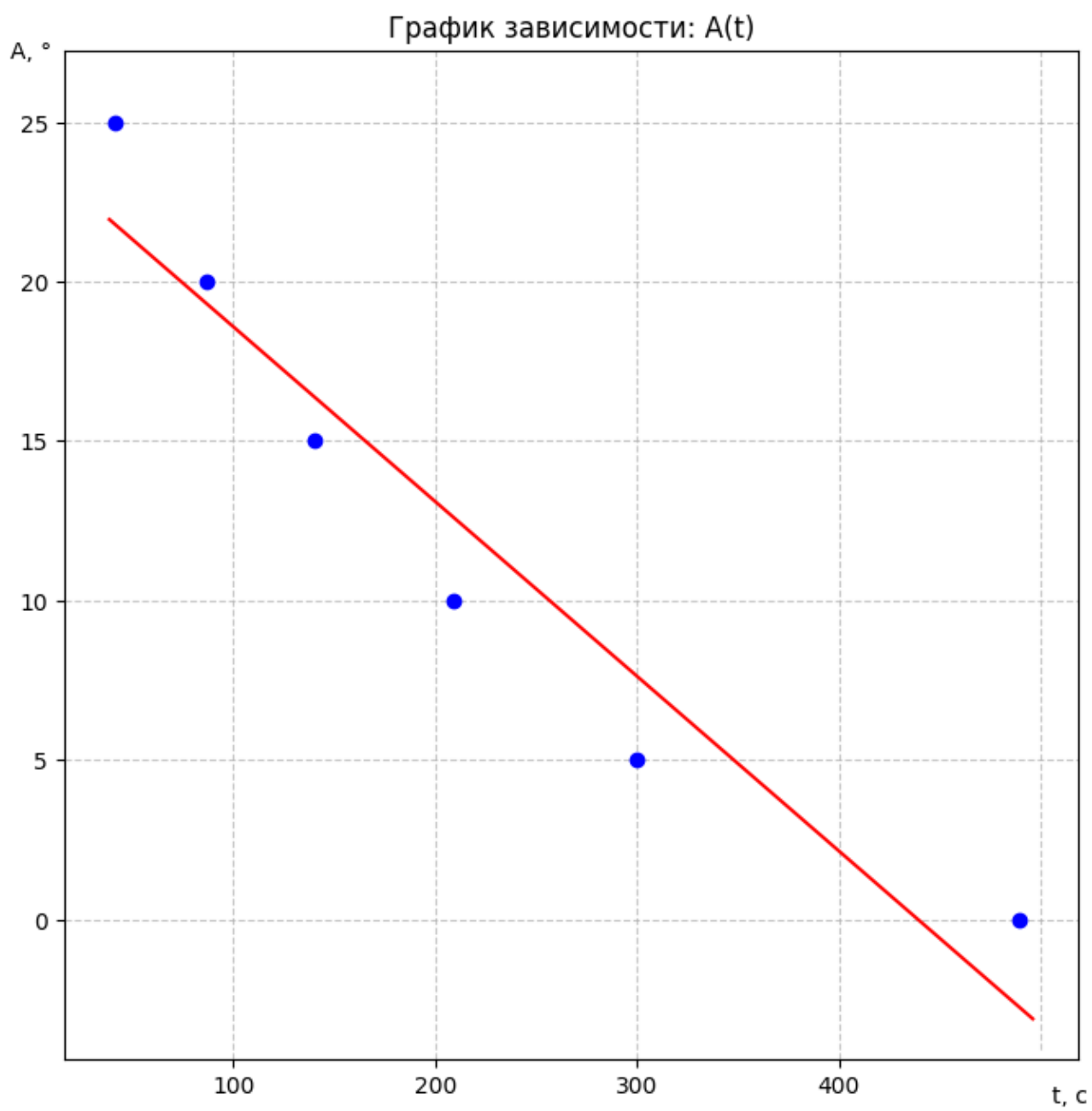


Рисунок 2 — График зависимости амплитуды колебания от времени

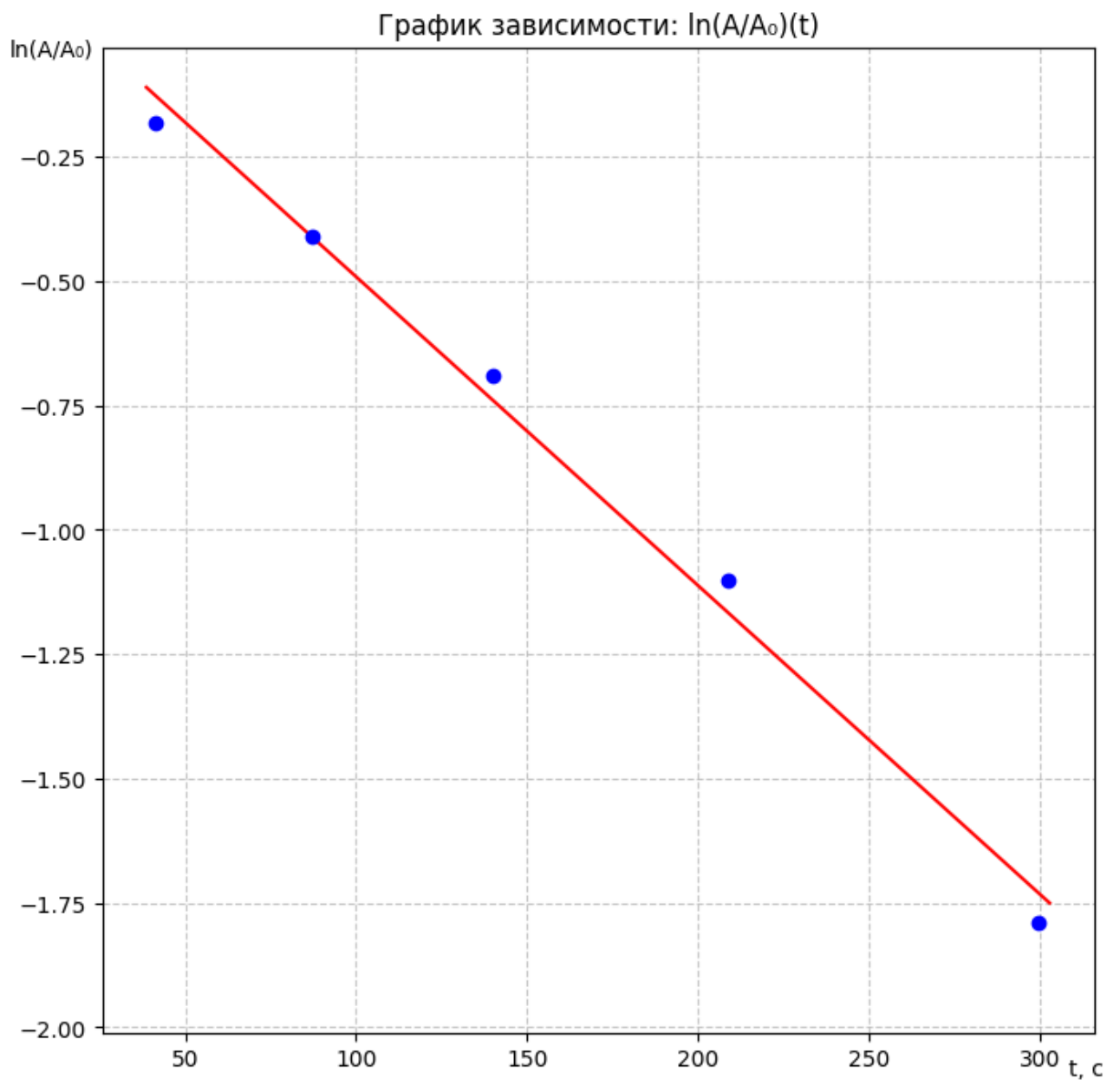


Рисунок 3 — График зависимости логарифма амплитуды от времени

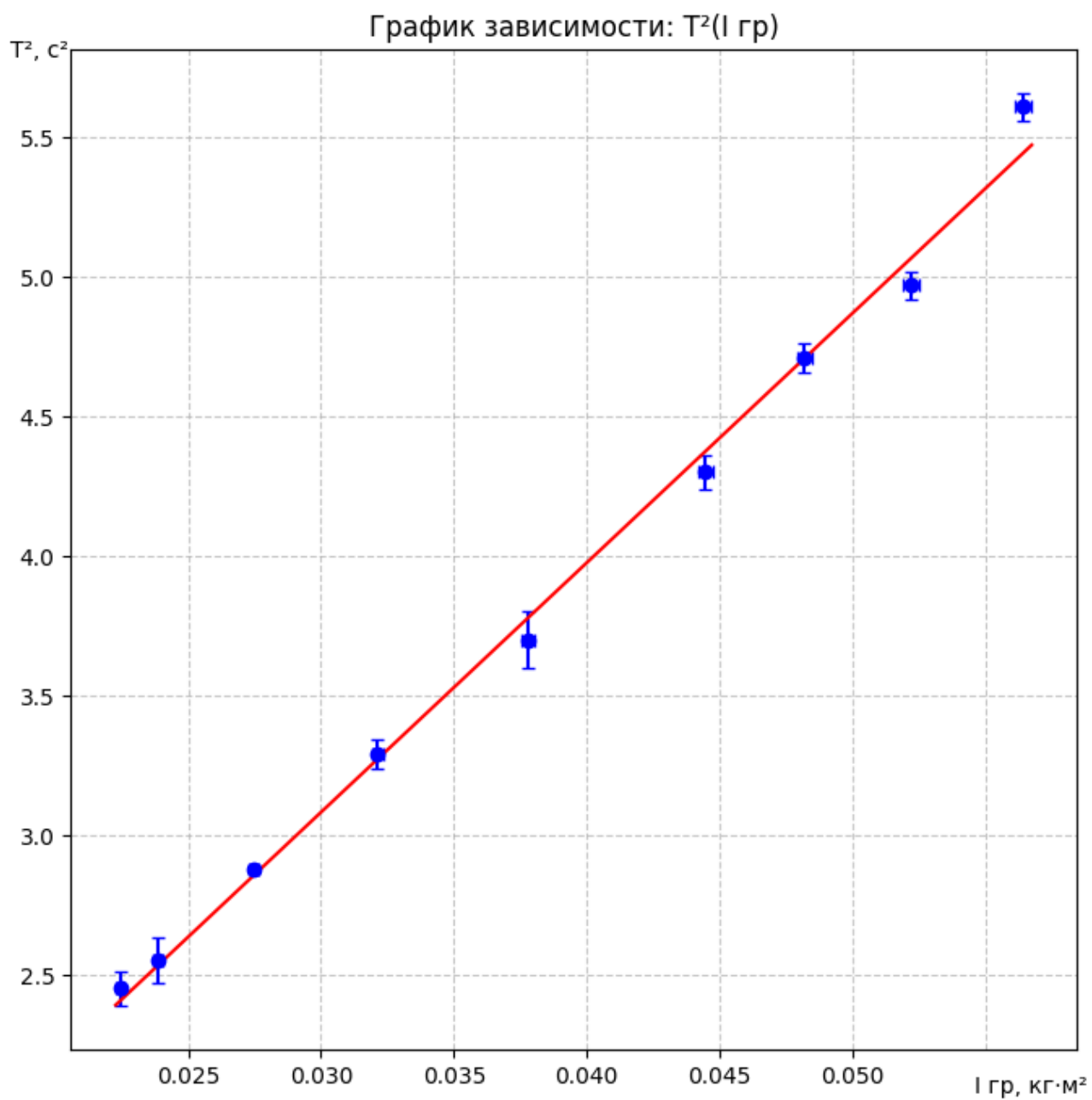


Рисунок 4 — График зависимости квадрата периода колебаний от момента инерции грузов на крестовине